ПЕСНЯ ПОГУЛЯЙ

Техническое задание для ИИ-разработчика · Godot 4.7.2 · Android



Утверждённый визуальный ориентир: кадр у парковки «Похмельная». Полный район 3000 × 3000 м. 15 квестовых NPC, 30 спавнов, 3 арены, 144 участка подгрузки.

Версия 1.0 / 29 октября 2026
Пакет проектирования. Реализация в Godot и тестирование на Android ещё не выполнены.

Версия 1.0 · 29 октября 2026 · AOLOVO

1. Задание и приоритеты

Создать в Godot полноценный трёхмерный район «Погуляй» для одиночной изометрической action-RPG (ролевой игры с боем в реальном времени). Первая целевая платформа — Android, горизонтальная ориентация. Размер района строго 3000 × 3000 метров; площадь 9 км². Новый заданный пользователем размер всего Рубина — 9000 × 9000 метров, то есть 81 км². Старые указания «Рубин 9 км²» считать заменёнными. Остальные районы в этом задании не разрабатывать.

Главный утверждённый художественный ориентир — references/parking-approved.png: тёплый свет окон, мокрая брусчатка, кирпичные арки, кабриолет, киоски, вывески, трубы, провода и плотные дворы. Это концепт, а не существующая игровая сцена. Не выдавать изображение или пустой макет за реализованную игру.

Приоритет источников: текущие требования пользователя → это ТЗ и JSON → исходный сценарий → художественные изображения. JSON задаёт метры и точки; концепты задают внешний вид. Геометрия домов на обзорных картинках не является обмерным планом.

Имена NPC, мобов, боссов, сюжетных мест и привязки заданий взяты из «03_SCENARIY_127_KVESTOV.pdf», рабочая редакция 28.10.2026. Новые кварталы, координаты, состав групп, размеры арен и технические бюджеты ниже — проектные решения, требующие проверки в движке. Сценарий содержит ещё двух боссов Погуляя; в этой версии выбраны первые три. Остальных не удалять из общего сюжета, но не добавлять как четвёртую и пятую арену данного задания.

2. Техническая основа

Базовая версия — Godot 4.7.2 stable (стабильная), обычная сборка и GDScript с типизацией. Версия проверена по официальному архиву 29.10.2026. Не переносить проект на предварительную 4.8. Зафиксировать версию и совпадающие шаблоны экспорта в README проекта.

Основной рендерер — Mobile (мобильный). Compatibility (режим совместимости) допускается отдельным профилем после визуального тестирования материалов. Forward+ не использовать как обязательную зависимость Android-сборки. Подготовить отладочный APK arm64; параметры Android SDK сверить с документацией закреплённой версии. Ключ релизной подписи хранится вне репозитория.

Все игровые размеры в метрах: 1 единица Godot = 1 метр. План: X направлен на восток, Y плана на юг, север сверху. Диапазон каждой координаты плана [0,3000]. В Godot: Vector3(plan_x - 1500, elevation, plan_y - 1500); север соответствует -Z. Координаты JSON не масштабировать ради удобства сцены. Начальная высота поверхности 0; лестницы, мосты и рельеф уточняются при моделировании.

3. Девять кварталов

Каждый квартал занимает квадрат 1000 × 1000 м. Граница квартала — зона планирования, а не стена или загрузочный экран.

Код	Положение	Содержание
A1	Северо-запад	Парк, колесо обозрения, пенопластовое НЛО, кассы, арена Танцора
A2	Север	Театр «Овация», клубные переулки, «Подвал 808», арена Портье
A3	Северо-восток	Показательный ЖК, клиника, спортзал, обсерватория
B1	Запад	Старые жилые дворы, мастерские, парикмахерская «Без лица»
B2	Центр	Площадь с тарелкой, МФЦ, ЗАГС, копицентр, очереди
B3	Восток	Телецентр, «Тридцать лайков», рекламная площадь, арена Люси, КПП
C1	Юго-запад	«Похмельная», кабриолет, киоск, гаражи, такси
C2	Юг	Рынок, «Сытый конец», пищевые склады, торговый коллектор
C3	Юго-восток	Служебные дворы, энергоузел, старая баня, архив R-12

Магистрали шириной 18–24 м вместе с тротуарами; местные улицы 8–12 м; переулки 3–5 м; арочные проходы не уже 3 м. Пешеходный путь 2,5 м минимум. В каждом квартале минимум два независимых выхода и один короткий обход через двор. Добавлять пожарные лестницы, тупики с наградой, крытые проходы, соединённые служебные дворы. Ни один основной квест не должен требовать прохода через недоступную арену босса.

Сетка дорог JSON — первичный каркас. Внутри кварталов уточнить изгибы, переходы и переулки вручную. Случайные силуэты зданий на схеме показывают плотность, а не финальные коллизии. Удалить пересечения домов с дорогами, точками взаимодействия и аренами до художественной сборки.

4. Камера, герой и управление

Camera3D в ортографическом режиме, фиксированный азимут около 45°, наклон вниз 55°. Начальное size = 24 м при KEEP_HEIGHT; подстроить в диапазоне 20–28 м после сравнения с парковкой. Угол не вращается пользователем. Камера следует за героем через отдельный CameraRig; положение сглаживать независимо от физического движения. Исключить дрожание при 30/60 кадрах в секунду.

Герой — CharacterBody3D, высота около 1,8 м, капсула радиусом около 0,35 м. Базовая скорость 4,5 м/с, стартовые значения подлежат балансу. Направление джойстика преобразовывать через горизонтальные оси камеры; нормализовать диагональ. Поворот модели к движению или выбранной цели. Декорации не должны перехватывать управление.

Слева — виртуальный джойстик. Справа — «Удар», «Уклон», «Квитанция в лоб», «Рывок по знакомству». Взаимодействие появляется рядом с доступным объектом; выбор ближайшего подходящего NPC в радиусе 2,5 м. Разделить пальцы движения и атаки по touch index (индексу касания), поддержать одновременное движение и удар. Пауза, диалог и меню корректно забирают ввод. После возврата приложения из фона сбросить зажатые действия.

HUD: здоровье, ресурс, уровень; «Бабки», «Репутация», «Кукуха»; одна отслеживаемая цель; миникарта. Использовать CanvasLayer и якоря Control, учитывать безопасные области экрана. Не переносить системные значки Android, VPN и часы со старого скриншота. Минимальные области нажатия 48 dp; проверить 16:9, 20:9 и планшет. Центр кадра оставлять свободным.

Передние стены и кроны, закрывающие персонажа, скрывать или плавно переводить в специальный материал. Крыши интерьерных объектов отключать по входу в соответствующую зону. Не делать все здания прозрачными одновременно.

5. Начальная сцена «Похмельная»

Весь район существует в общей координатной системе. Первым довести до художественного качества участок примерно 250 × 250 м вокруг точки старта (360,2640); это этап производства, а не уменьшение финальной карты. В первом ракурсе показать 40–60 м улицы, а не весь стартовый участок.

Обязательные объекты: чужой кабриолет; разбитый киоск; телефон как подбираемый квестовый предмет; парковочный шлагбаум; кирпичная арка; технический канал или слив; боковой двор; гаражи; остановка такси; видимый дальнейший путь. Вывески: «Парковка платная. Сон тоже», «НЛО напрокат», «Свежее дешевле, чем завтра». Одежда и архитектура узнаваемые городские, с абсурдными инопланетными вмешательствами.

Павел Тарелкин в начальной сцене может появляться у временного прокатного киоска. Его основная поздняя точка в JSON находится в парке. Не создавать две активные копии одного NPC: перемещение определяется флагом задания. Добавить в данные отдельное переопределение начальной позиции; исходный парк остаётся его основной точкой.

Порядок игрового открытия: пробуждение → управление → найти телефон → прочитать долг → взаимодействовать с киоском → первый разговор → открыть выход из двора. Убийство случайного моба не заменяет выполнение сюжетных действий. На каждом шаге есть сохраняемая контрольная точка.

6. NPC, места и подземелья

В данных 15 квестовых NPC, 18 сюжетных мест, 5 предлагаемых безопасных точек и 4 подземных входа. Идентификаторы N01…N15 — локальные маркеры схемы; им соответствуют линии NPC_01…NPC_15 сценария. P0…P17 — локальные маркеры мест, не замена исходных LOC_ID. Не выдумывать недостающие канонические LOC_ID.

Диалоги и задания хранить как данные с устойчивыми ID. Состояния задания: недоступно, доступно, принято, выполнены условия, сдано. Предметы квеста защищены от случайной продажи. Уникальный предмет выпадает один раз; повторный запуск игры не создаёт вторую копию. Исторические активности DUO реализовывать в одиночном варианте сценария, без обязательного второго игрока.

Подземные входы: торговый коллектор, клубная лаборатория, архив R-12, объездной модуль. Каждый ведёт в отдельную сцену с устойчивой точкой возврата. Их внутренние планы в текущий пакет не входят: ИИ должен разработать их отдельным этапом, сохранив сюжетную функцию. При выходе восстановить состояние поверхности и не дублировать врагов.

7. Обычные противники и спавны

30 зон: по три зоны для каждого из десяти созданных типов. Дрон-лайкомёт; охранник клуба «Без слуха»; гастрономический слизень; патрульный цензор; хлопающий мутант; курьер пропусков; дрон осветитель; пустоглазый бармен; мутант-очередник; дорожный паразит. Не превращать разные типы в один меш с разными цветами.

Зона — центр и радиус 45 м, а не команда создать всех врагов сразу. Начальные группы указаны в JSON как проектные диапазоны. Враги активируются при приближении, спавнятся вне текущего кадра и не ближе 25 м от игрока. До спавна проверить навигационную сетку, отсутствие пересечения геометрии, безопасной зоны и действующей арены. Если подходящих мест нет, отложить появление, а не ставить врага внутри дома.

Обычные противники: idle → patrol → alert → chase → attack → recover → dead (ожидание, патруль, тревога, погоня, атака, восстановление, смерть). Отдельно состояния stun и return (оглушение и возврат). Повторный путь запрашивать при изменении цели или через ограниченный интервал, не каждый кадр для всех NPC. Телеграф атаки привязан к моменту урона, виден и на минимальной графике. Коллизия урона активна только в нужной фазе анимации.

Начальный бюджет: до 20 полноценно симулируемых врагов поблизости и до 40 облегчённых фоновых агентов. Это целевые ограничения первой сборки, не измеренные возможности телефона. Босс резервирует часть лимита под своих помощников. Обычный респавн не раньше 180 секунд и только после ухода игрока; квестовые уникальные противники подчиняются отдельным флагам.

8. Три арены

Маркер	Босс и исходный ID	Центр плана	Проектный габарит
B1	Люся Глушительница Лайков / BOSS_01 / LOC_039	2440, 1350	110 × 90 м
B2	Портье Семь Лиц / BOSS_02 / LOC_038	1780, 380	90 × 70 м
B3	Танцор Протокол-404 / BOSS_03 / LOC_052	460, 420	120 × 100 м

Эти габариты включают подходы и служебное пространство; непосредственно видимая боевая площадка 35–55 м. Камера не должна отдаляться до потери читаемости героя. Арена имеет вход, точку проверки готовности, укрытия, место награды и выход после победы. Закрывать вход только после явного запуска боя; сохранять безопасную точку до входа.

Сценарные фазы по здоровью: 100–70%, 70–35%, 35–0%. Исходные уровни 8/11/14 — ориентиры старого баланса, а не обязательное разрешение конфликта с поздними квестами. Условия доступа задавать quest flags (флагами заданий); баланс и порядок посещения согласовывать с полной квестовой базой.

Люся: рекламные колонны как укрытия, сектор «вспышки спонсорства», связь с «Рекламой спасения». Портье: барные стойки, голографические лица, световой фейс-контроль, связь с «Карантином с танцами». Танцор: кассы аттракциона, дроны, полосы лазерных дорожек, связь с «Тарелкой из пенопласта».

Начальные предупреждения из сценария: 1,1 / 1,6 / 2,2 секунды для трёх фаз; для доступности предусмотреть увеличение предупреждения. После поражения герой появляется перед ареной, бой сброшен, уже полученная уникальная награда не дублируется. Первый победный исход сохраняется атомарно.

9. Структура проекта Godot

res://scenes/main.tscn — точка запуска. WorldRoot содержит ChunkManager, Player, CameraRig, WorldEnvironment и узлы поверхности. Интерфейс находится в отдельном CanvasLayer. Автозагрузки: GameState, SaveService, QuestService, AudioService. Не превращать GameState в универсальный узел с логикой всего проекта.

res://world/pogulyay/chunks/ — PackedScene участков; res://world/interiors/ — подземелья; res://actors/player/, enemies/, npc/, bosses/ — отдельные семейства сцен; res://ui/ — HUD, диалоги, карта, инвентарь; res://data/ — районы, задания, предметы и баланс; res://tests/ — проверки; res://art/ — модели, материалы, текстуры и звук.

Участок: Node3D → StaticGeometry, Collision, NavigationRegion3D, Interactables, SpawnAnchors, DecorInstances, LightmapGI. Player: CharacterBody3D → CollisionShape3D, VisualRoot, AnimationTree, InteractionArea, CombatController. Enemy: CharacterBody3D → NavigationAgent3D, модель, коллизия, контроллер состояний, hitbox/hurtbox (зоны нанесения и получения урона). BossArena: Node3D → Area3D триггера, BossSpawn, Cover, Gates, RewardAnchor.

Общие компоненты: Health, DamageReceiver, Faction, LootTable, Interactable, QuestBinding. Передача событий через сигналы с ID, а не через поиск узлов по отображаемому имени. Resources подходят для настроек типов; JSON — для координат и переносимого манифеста. Валидация входных данных обязательна.

10. Подгрузка, навигация и сохранения

Разбить район на 12 × 12 участков по 250 м: 144 участка. chunk_x = floor(plan_x / 250), chunk_z = floor(plan_y / 250), допустимые индексы 0…11; край 3000 м относится к границе, а не к участку 12. У каждой сущности есть постоянный ID и владелец-участок. Пограничный объект существует только у одного владельца.

Начальный вариант: текущий и соседние 8 участков загружены; дальние районы представлены упрощённой геометрией только при необходимости. Активная физика и ИИ ограничены дистанцией и видимостью, а не фактом загрузки участка. Подгружать заранее; освобождать с гистерезисом. ResourceLoader.load_threaded_request запускает загрузку, статус проверяется до load_threaded_get. Включение больших сцен распределять по кадрам, не блокировать ввод.

Навигацию запекать заранее по упрощённой геометрии и коллизиям. Регионы соседних участков должны соединяться без ступеней и щелей; лестницы и переходы проверить отдельно. Не запекать всю карту 9 км² в основном потоке при старте. Переходы в отдельные подземные сцены не заменять ложными непрерывными путями.

Сохранять: версию схемы сохранения, позицию и район, характеристики, инвентарь, принятые/сданные задания, выборы, открытые точки отдыха, победы над боссами, уникальный лут, состояния важных объектов. Запись через временный файл и замену основного; предыдущая копия для восстановления. Выгрузка участка не стирает его прогресс. При обновлении формата есть миграция или понятное сообщение, а не тихий сброс.

11. Художественная сборка и производительность

Модульные наборы: кирпич/штукатурка, арки и ворота, тротуар/брусчатка/асфальт, киоски, рынок, гаражи, парк, клуб, администрация, промышленная зона. Для каждого набора: основной материал, варианты износа, нормали, корректная шероховатость и масштаб. Крупные формы читаются раньше мелкого мусора. Плотность деталей максимальна у границ маршрута, интерактивных объектов и ориентиров; центральный боевой проход свободен.

Статический свет запекать LightmapGI по участкам. Динамический герой получает согласованное освещение; мокрые поверхности используют адекватные отражательные пробы и материалы. Не строить Android-качество на обязательных дорогих экранных отражениях или глобальном динамическом GI. Светящиеся вывески могут быть эмиссией и запечённым вкладом, а не десятками теневых ламп.

Повторяемые детали группировать через MultiMeshInstance3D локально по участкам. Не создавать один MultiMesh на весь район: это ухудшает пространственное отсечение. У импортированных мешей настроить уровни детализации; простые коллизии отделить от визуальных сеток. Фасады используют атласы и общий набор материалов. Текстуры преимущественно 512–2048 пикселей по важности; размеры уточнить после профилирования.

Цель первого Android-профиля — устойчивые 30 кадров/с после 15 минут игры на выбранном тестовом телефоне, без роста памяти при повторном маршруте. 60 кадров/с — дополнительный профиль. Телефон пользователя в этом пакете не протестирован. Предварительные бюджеты видимого кадра: около 300–500 вызовов отрисовки и до 500 тыс. треугольников; это диагностические ориентиры, не гарантия производительности. В отчёте указывать реальные CPU/GPU-времена, память, нагрев и пики подгрузки.

12. Этапы и приёмка

Этап 1 — проект, контроллер, камера, импорт JSON, схема всей территории, 144 адресуемых участка. Проверка: игрок может пройти от (0,0) до (3000,3000) по предусмотренным путям, измерения соответствуют метрам.

Этап 2 — эталон парковки: 250 × 250 м с финальными материалами и светом; стартовое задание, взаимодействие, один тип противника, сохранение. Проверка: игровой кадр сравнивается с parking-approved.png при одинаковой композиции. Серые блоки допустимы только на первом этапе.

Этап 3 — полный каркас кварталов, дороги, петли переулков, безопасные зоны и все точки JSON. Проверка: автоматический поиск недоступных точек и ручной проход основных маршрутов; отдельный отчёт по каждой исправленной точке.

Этап 4 — десять типов врагов, 30 спавнов, 15 NPC с привязками, три арены и рабочие фазы. Проверка: повторяемые бои, отсутствие урона до телеграфа, отсутствие дубликатов наград и NPC.

Этап 5 — художественное наполнение всех девяти кварталов, внутренние сцены, звук и финальная сюжетная интеграция. Наличие маркера на карте не означает готовность квеста: каждый заявленный квест должен быть проходим.

Этап 6 — Android-экспорт и оптимизация. Проверка: 15-минутный маршрут, переход границы участка, бой с боссом, уход в фон/возврат, сохранение/загрузка, два одновременных касания, разные пропорции экрана. При непрохождении требований продолжить работу или

явно описать блокер; не объявлять готовность на основании запуска редактора.

На каждом этапе предоставить проект Godot, журнал изменений, выполненные проверки, список ограничений и фактические скриншоты движка. В финале — импортируемый проект без отсутствующих зависимостей и отладочный APK. Не подменять Android-APK веб-страницей, видеороликом или статичным изображением.

13. Инструкция для запуска работы ИИ

Открой этот пакет. Прочитай GODOT_TZ.md и pogulyay-map.json, затем изучи references/parking-approved.png. Создай Godot 4.7.2 проект. Сначала реализуй технический каркас и эталон парковки, затем последовательно весь район 3000 × 3000 м. Не уменьшай масштаб, не заменяй авторские имена и не объявляй концепт готовой игрой. Сохраняй существующий прогресс проекта и не перезаписывай чужие изменения. После каждого этапа запускай проверки и сообщай конкретный результат. Недостающие сюжетные диалоги бери из полного сценария; если его нет, фиксируй отсутствие источника, а не выдавай новые реплики за утверждённые.

14. Официальные технические источники

Проверены 29.10.2026. Параметры проекта и бюджеты выше являются проектными предложениями.

- Версия: https://godotengine.org/download/archive/

- Рендереры: https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/rendering/renderers.html

- Android: https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/export/exporting_for_android.html

- Камера: https://docs.godotengine.org/en/stable/classes/class_camera3d.html

- Навигация: https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/navigation/navigation_optimizing_performance.html

- Свет: https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/3d/global_illumination/using_lightmap_gi.html

- MultiMesh: https://docs.godotengine.org/en/stable/classes/class_multimesh.html

- Подгрузка: https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/io/background_loading.html

Приложение. Координатный реестр

План X/Y в метрах от северо-западного угла. Полная информация и преобразование в Godot находятся в JSON.

ID	Тип / имя	X	Y
N01	Тёма «Три Миллиона»	2110	1400
N02	Левша Рифма	1210	620
N03	Белла Сверхценная	1450	2460
N04	Аркадий Позитив	1970	1630
N05	Дина «Овация»	1510	760
N06	Миша Пломба	1730	1530
N07	Павел Тарелкин	740	730
N08	Валера Космос	2530	330
N09	Зоя Номерок	1460	1320
N10	Рома Безсчётчика	690	2350
N11	Вера Пресс	2500	780
N12	Гоша Кольцо	1150	1630
N13	Инга Архив	2580	2450
N14	Феликс Ус	590	1440
N15	Саня Стерильный	1910	600
B1	Люся Глушительница Лайков	2440	1350
B2	Портье Семь Лиц	1780	380
B3	Танцор Протокол-404	460	420
M1-1	Дрон-лайкомёт	2260	1180
M1-2	Дрон-лайкомёт	2220	1650
M1-3	Дрон-лайкомёт	1570	1120
M2-1	Охранник клуба «Без слуха»	1140	420
M2-2	Охранник клуба «Без слуха»	1320	860
M2-3	Охранник клуба «Без слуха»	1980	430
M3-1	Гастрономический слизень	1340	2310
M3-2	Гастрономический слизень	1710	2580
M3-3	Гастрономический слизень	1100	2710
M4-1	Патрульный цензор	1700	1230
M4-2	Патрульный цензор	2020	1810
M4-3	Патрульный цензор	1170	1470

ID	Тип / имя	X	Y
M5-1	Хлопающий мутант	1500	520
M5-2	Хлопающий мутант	1320	1440
M5-3	Хлопающий мутант	2120	1170
M6-1	Курьер пропусков	930	1520
M6-2	Курьер пропусков	1730	1770
M6-3	Курьер пропусков	2820	1640
M7-1	Дрон осветитель	590	590
M7-2	Дрон осветитель	880	370
M7-3	Дрон осветитель	1670	700
M8-1	Пустоглазый бармен	1670	450
M8-2	Пустоглазый бармен	1120	720
M8-3	Пустоглазый бармен	1820	2280
M9-1	Мутант-очередник	1410	1190
M9-2	Мутант-очередник	1040	1730
M9-3	Мутант-очередник	1820	1440
M10-1	Дорожный паразит	510	2210
M10-2	Дорожный паразит	2400	2670
M10-3	Дорожный паразит	2710	2200
P0	Парковка «Похмельная»	360	2640
P1	Центральная площадь	1490	1490
P2	Торговый коллектор	1430	2030
P3	Клуб «Тридцать лайков»	2190	1480
P4	Телецентр «Погуляй»	2590	1670
P5	Студия «Подвал 808»	1110	600
P6	Площадь «Бит»	1350	920
P7	Ресторан «Сытый конец»	1570	2410
P8	Театр «Овация»	1440	610
P9	КПП «Нулевая дверь»	2840	1450
P10	Парк аттракционов	590	280
P11	Обсерватория «Седьмой этаж»	2660	380
P12	МФЦ «Окно № 0»	1390	1390
P13	Гаражи «Чек энджин»	530	2450
P14	Показательный ЖК	2470	580

ID	Тип / имя	X	Y
P15	Старая баня	2240	2320
P16	ЗАГС «До первого рейда»	1070	1560
P17	Подземный архив R-12	2690	2570
S0	Стартовый двор	480	2750
S1	Двор мастерских	850	1100
S2	Тихий внутренний двор	1610	1850
S3	Рыночная стоянка	1140	2480
S4	Двор клиники	2680	890
U0	Торговый коллектор	1430	2030
U1	Клубная лаборатория	1850	870
U2	Архив R-12	2690	2570
U3	Объездной модуль	770	2570